



Programa de: **ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA**

Clave **MAT-2830** Créditos: **03**

Cátedra: Álgebra (A E)
Preparado por: Cátedra Álgebra
Fecha: Abril 2013
Actualizado por:
Fecha : Abril 2013

Horas/Semana
Horas Teóricas 02
Horas Practicas 03
Semanas 16
Nivel **Grado**

• **DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:**

El álgebra Lineal y geometría en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos: estructuras algebraicas, espacio vectorial de matrices y el espacio afín las características y operaciones en ellos, la obtención de raíces de sistemas de ecuaciones algebraicas, el espacio vectorial de matrices y el método de eliminación de Gauss.

• **JUSTIFICACIÓN:**

El álgebra Lineal y geometría está diseñada para contribuir a formar profesionales con la capacidad de observar, conceptualizar, deducir, y sintetizar con carácter científico la esencia de los objetos que estudia, de modo que a través de las técnicas algebraicas, se tenga la capacidad de procesar, modelar, y analizar de manera simbólica, Fomentando la construcción de los conocimientos y competencias propios de la matemática en su vertiente algebraica.

• **OBJETIVOS:**

Introducir los fundamentos y herramientas algebraicas necesarias para que los estudiantes en las diversas áreas del quehacer humano puedan reconocer, interpretar y utilizar, el lenguaje universal de las ciencias, con modelos simbólicos, utilizar procedimientos algebraicos para obtener respuestas concretas y lógicas a las interrogantes y problemas, que se presenten en cada una de dichas áreas.

• **METODOLOGÍA:**

El docente presentará los conceptos fundamentales, en un lenguaje algebraico, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos de la asignatura. Promoverá la investigación y la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de, mapas mentales y conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje simbólico formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, con niveles técnicos y científicos acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

• **COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA:**

Manejo de símbolos matemáticos, Pensamiento lógico, numérico y algebraico, identificación de las partes de problemas básicos y los procedimientos algebraicos para su solución; organización, claridad, exactitud, creatividad, trabajo individual y en equipo.

• **RECURSOS:**

Recursos del aula. Libros de consulta, Software y WEB recomendados en la bibliografía

• **BIBLIOGRAFÍA:**

Álgebra Lineal. Serge Lang. F.E.I.
Álgebra Lineal. Juan de Burgos. McGraw-Hill
Álgebra Lineal con Aplicaciones. Stanley I. Grossman. McGraw-Hill
Álgebra Lineal. Quilvio Cabral Achecar.
Introducción al Álgebra Lineal. Howard Anton
Software: Maple, Octave, Winplot, Graph, Scientific Workplace, Geogebra 4.0



Programa de: **ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA** Clave **MAT-2830** Créditos: **03**

No. 1 **Las Estructuras algebraicas.**

No. Horas Teóricas **06** **OBJETIVOS:** Establecer las estructuras algebraicas de grupo y cuerpo sus operaciones
 Prácticas **08** y propiedades

CONTENIDOS:

- 1.1. Sistemas numéricos con diferentes bases.
 - 1.1.1 Base 10
 - 1.1.2 Base 2
 - 1.1.3 Otras bases
- 1.2. Concepto de Operación binaria $*: \mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}$; Ley de composición interna
 - 1.2.1 Propiedades de la suma
 - 1.2.2 Propiedades de la multiplicación
 - 1.2.3 La propiedad distributiva
- 1.3. Sistemas matemáticos finitos e infinitos
- 1.4. Grupos finitos, grupos infinitos
 - 1.4.1. Grupos Aritméticos
 - 1.4.2. Grupos Geométricos
 - 1.4.3. Los cuadrados mágicos
- 1.5. Grupos finitos, grupos infinitos
- 1.6. La estructura de Cuerpo $(\mathbb{K}, *, \circ)$; Escalares
 - 1.6.1. El cuerpo ordenado de los reales $(\mathbb{R}, *, \circ)$
 - 1.6.2. El cuerpo no ordenado de los complejos $(\mathbb{C}, *, \circ)$

No. 2 **La estructura de espacio vectorial, el Espacio Euclídeo**

No. Horas Teóricas **06** **OBJETIVOS:** Establecer y generar los espacios vectoriales, operaciones, la
 Prácticas **10** independencia lineal y bases.

CONTENIDOS:

- 2.1. Estructura algebraica de espacio vectorial; Vectores
 - 2.1.1. El espacio vectorial $\mathbb{R}^n$
 - 2.1.2. El espacio vectorial de matrices $m \times n$
 - 2.1.3. El espacio vectorial de matrices fila y matrices columnas
 - 2.1.4. El espacio vectorial de los polinomios de grado n
 - 2.1.5. El espacio vectorial de los segmentos dirigidos fijos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$
 - 2.1.5.1. La equipotencia y los segmentos dirigidos libres en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$
- 2.2. Subespacios vectoriales
- 2.3. Espacios métricos
 - 2.3.1 Producto escalar, propiedades
 - 2.3.2 Norma de un vector
 - 2.3.3 Espacios Euclídeos
- 2.4. Combinación lineal
 - 2.3.1 Dependencia e Independencia Lineal
 - 2.3.2 Generadores, Bases
 - 2.3.3 Bases ortogonales y ortonormales
 - 2.3.4 La base canónica de $\mathbb{R}^3$



Programa de: **ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA**

Clave **MAT-2830** Créditos: **03**

No. 3 Aplicaciones Lineales

No. Horas	Teóricas	06	OBJETIVOS: Definir el concepto de aplicación Lineal, núcleo e imagen, composición de aplicaciones, sus propiedades .Establecer la asociación entre aplicación lineal y matriz y viceversa .Resolver problemas típicos.
	Prácticas	10	

CONTENIDOS:

- 3.1. Definición.
- 3.2. Morfismos
 - 3.2.1 Homomorfismos
 - 3.2.2 Isomorfismos
- 3.3. El núcleo y la imagen de una aplicación lineal.
- 3.4. Composición de aplicaciones lineales inversas.
- 3.5. La aplicación Lineal asociada con una matriz.
- 3.6. La matriz asociada con una aplicación Lineal.
- 3.7. Bases, matrices y aplicaciones lineales.

No. 4 Geometría Euclídea

No. Horas	Teóricas	08	OBJETIVOS: Establecer el espacio Vectorial de matrices, sus operaciones y propiedades. Distribuir los tipos especiales de matrices, Especificar condiciones para equivalencia de matrices, solución de problemas tipo,
	Prácticas	10	

CONTENIDOS:

- 4.1. El espacio Afín Euclídeo $\mathcal{A}^3 = (E, \mathbb{V}^3(\mathbb{R}), \varphi)$
 - 4.2.1 Propiedades
 - 4.2.2 Subespacios
 - 4.2.3 Sistemas de referencia
- 4.2. Transformaciones afines
 - 4.2.1 Proyecciones
 - 4.2.2 Simetrías
 - 4.2.3 Traslaciones
 - 4.2.4 Homotecias
 - 4.2.5 Giros
- 4.3. La recta en el espacio afín
 - 4.3.1. Ecuación paramétrica
 - 4.3.2. Ecuación simétrica
 - 4.3.3. Cosenos directores
- 4.4. La ecuación del plano.
- 4.5. Distancia de un punto a un plano
- 4.6. Distancia de un punto a una recta



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la Consolidación de la Calidad
en la Gestión Universitaria



Programa de: **ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA** Clave **MAT-2830** Créditos: **03**

No. 5 Sistemas de Ecuaciones lineales y Matrices.

No. Horas Teóricas **06** **OBJETIVOS:** Utilizar matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aplicar
Prácticas **10** el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales

CONTENIDOS:

- 5.1. Posiciones relativas de planos en $\mathbb{R}^3$
 - 5.1.1 Posiciones relativas de dos planos
 - 5.1.2 Posiciones relativas de tres planos
 - 5.1.3 Graficas
 - 5.1.4 Modelos matriciales
- 5.2. Posiciones relativas de rectas en $\mathbb{R}^3$
 - 5.2.1 Rectas que se cortan
 - 5.2.2 Rectas que se cruzan
 - 5.2.3 Rectas definidas por planos que se cortan
- 5.3. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante matrices
 - 5.3.1 Modelo matricial matemático
 - 5.3.2 Regla de Cramer
 - 5.3.3 Metodo de Gauss
 - 5.3.4 Metodo de Gauss-Jordan
 - 5.3.5 Resolución de sistemas de n ecuaciones aplicando la inversa.